



반려식물 IoT 프로젝트

LLM과 IoT, 자율주행 기술을 결합한 식물 스마트 케어 솔루션

E104 친구사이 공통 PJT 중간발표

목차

- 01 프로젝트 개요
- 02 핵심 기능
- 03 디자인
- 04 시스템 아키텍처
- 05 팀원 소개

프로젝트 개요

국내 반려동물 양육인구 비율 **28.2%**..역대 최고

2023년 기준 국내 반려동물 양육인구 비율이 28.2%인 것으로 나타났다. 농림축산식품부의

2023년 동물복지

국내 반려견 499만 마리·반려묘 277만 마리...

반려동물 양육비율은 **28.6%**

국내 반려동물 양육 가구 비율은 2024년 기준 28.6%였다. 반려견 수는 약 499만 마리,

반려묘 수는 277만 마리로

2025년 국내 반려동물 양육가구 비율 **29.2%**..

역대 최대

국가승인통계로 시행된 2025년 반려동물 양육현황조사 결과 발표...3천가구 중 867가구 양육

프로젝트 개요

국내 반려동물 양육인구 비율 **28.2%**...역대 최고

2023년 기준 국내 반려동물 양육인구 비율이 28.2%인 것으로 나타났다. 농림축산식품부

2023년 동물복지

반려동물 양육 가구

반려동물 양육 비율 **28.6%**
지속 증가

국내 반려동물 양육 가구 비율은 2024년 기준 28.6%였다. 반려견 수는 약 499만 마리,

반려묘 수는 277만 마리로

2025년 국내 반려동물 양육인구 비율 **29.2%**..

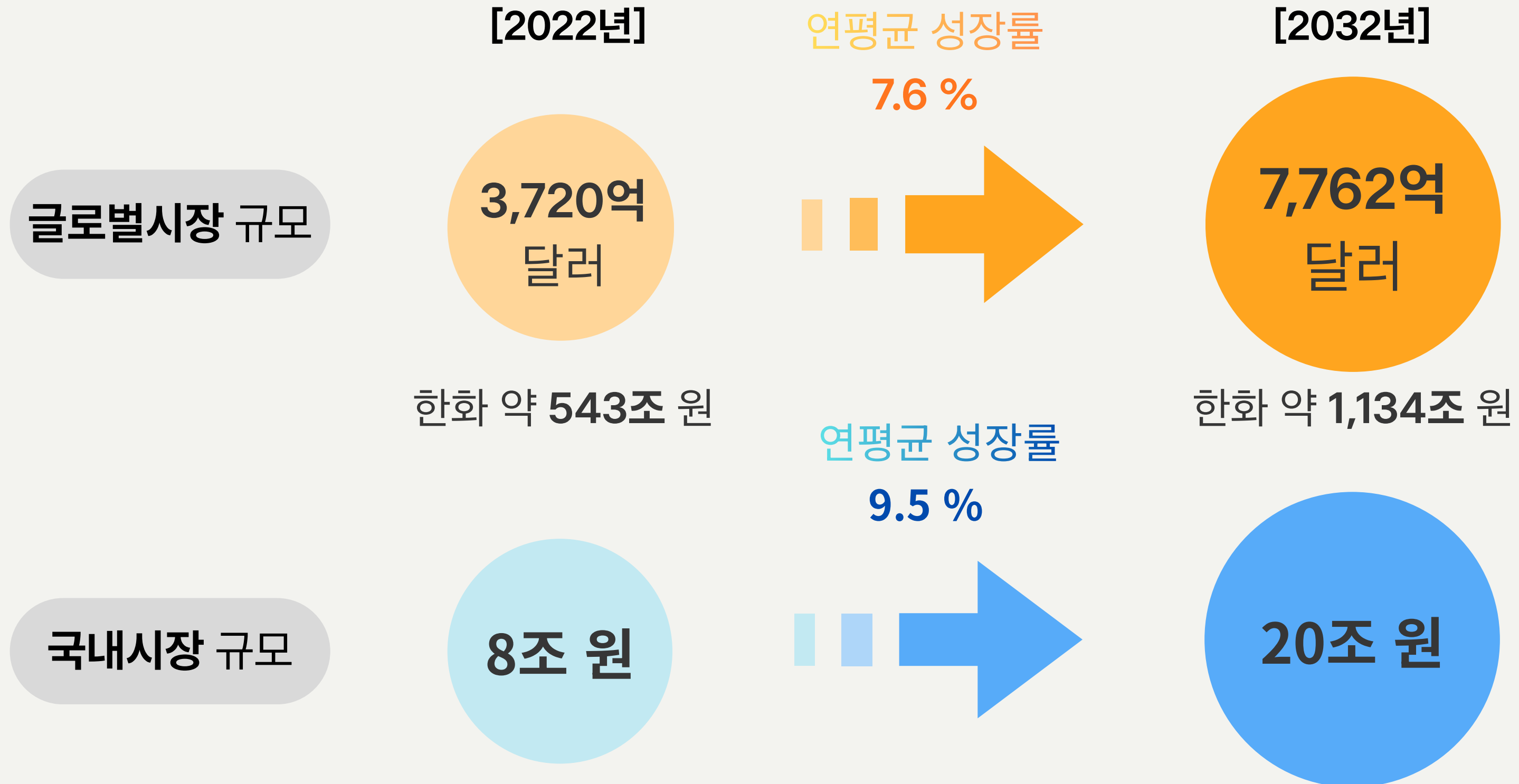
역대 최대

국가승인통계로 시행된 2025년 반려동물 양육현황조사 결과 발표...3천가구 중 867가구 양육



프로젝트 개요

“국내외 반려동물 산업 전망”



프로젝트 개요

반려동물을 키울 때는

프로젝트 개요

반려동물을 키울 때는



환경

프로젝트 개요

반려동물을 키울 때는



환경



시간

프로젝트 개요

반려동물을 키울 때는



환경



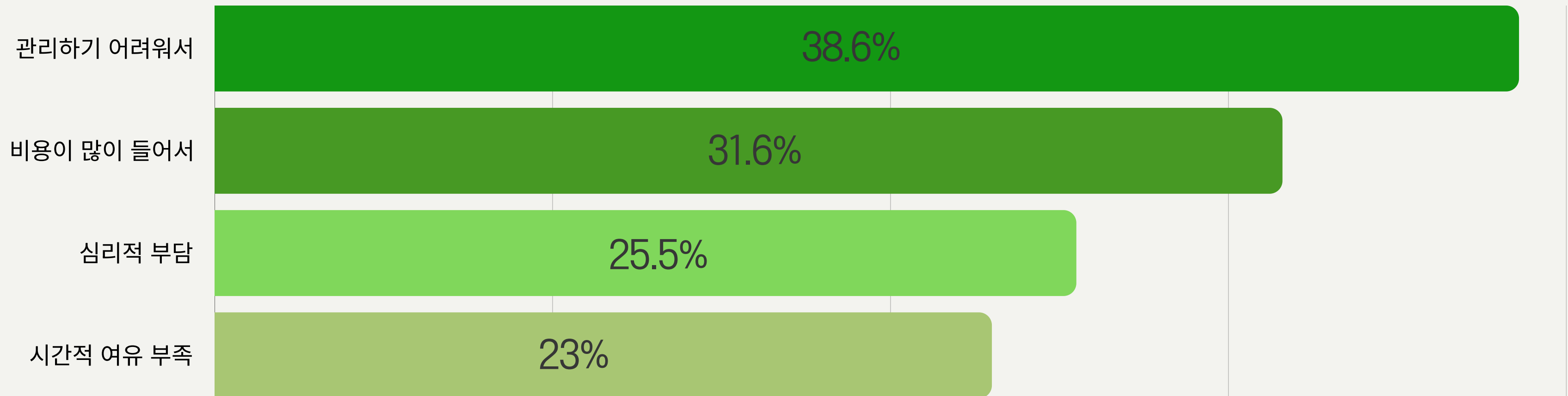
시간



비용

프로젝트 개요

반려동물 비양육 이유



출처 : Opensurvey

프로젝트 개요



지금은 반려의 시대... '반려식물' 시장도 확산 추세

[데일리굿뉴스] 김신규 기자= 국내 반려동물 인구 1,500만 시대에 동물 못지않게 자신이 좋아하는 채소와 꽃 가꾸기에 정성을 쏟는 사람들이 있다. 이들에게 채소와 꽃은 자신의 인생과 함께하며 위로를 받는 인생반려자로 손

문화·스포츠 | 김신규 기자 | 2024.02.16 18:06

[매일경제TV] 점점 늘어나는 반려식물 키우기

코로나19를 계기로 실내 생활이 늘어나며 인기가 높아진 반려식물을 김현욱, 정서안 아나운서가 소개한다. 2020년 인터넷쇼핑몰 사이트 3곳의 반려식물 전체 매출은 97% 증가한 것으로 조사됐다. 2023년까지 국내 식물재배기 시장도 5000억원에 달할 것으로...

IT·과학

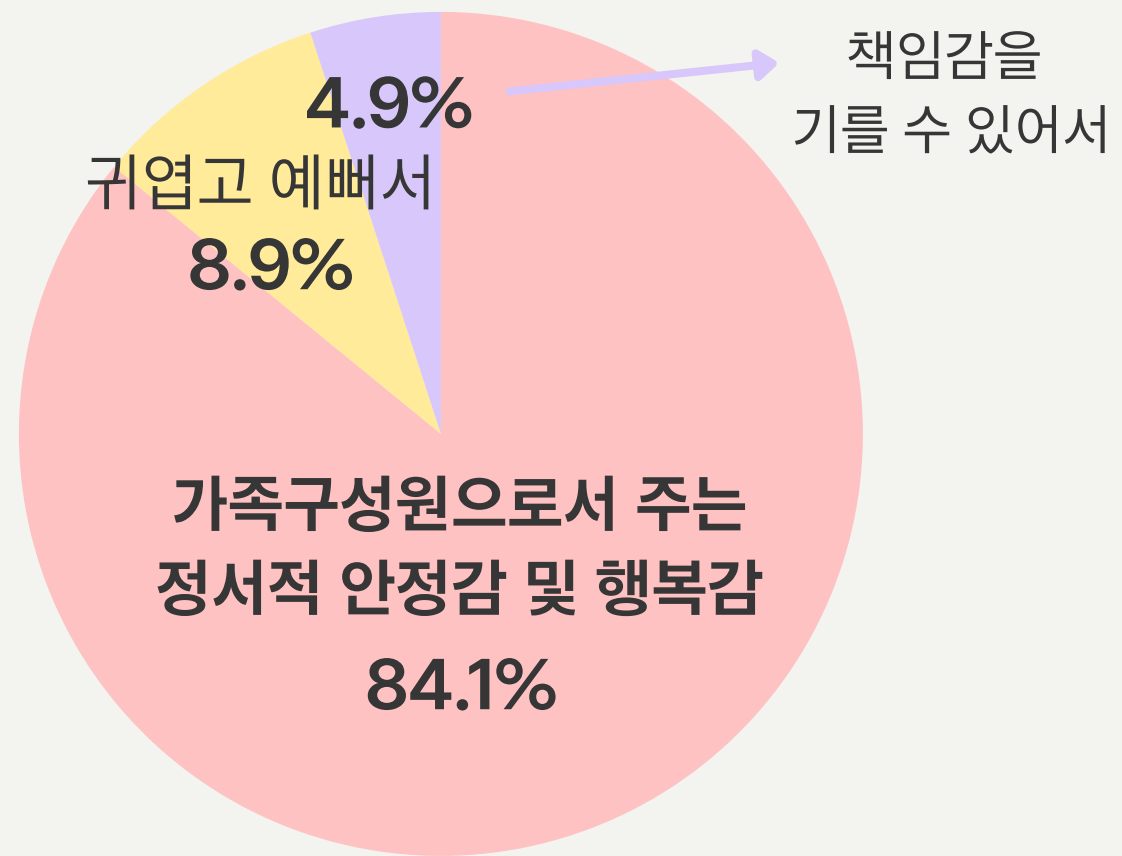
채소·꽃 키우기 열풍 ... 반려식물 시장 쑥쑥

코로나19 팬데믹 당시 '집콕'을 하면서 집 안에서 식물을 가꾸며 외로움과 우울감을 달래는 사람이 많았다. '반려식물'과 이를 기르는 사람을 뜻하는 '식집사'(식물과 집사의 합성어) 같은 신조어가 생...



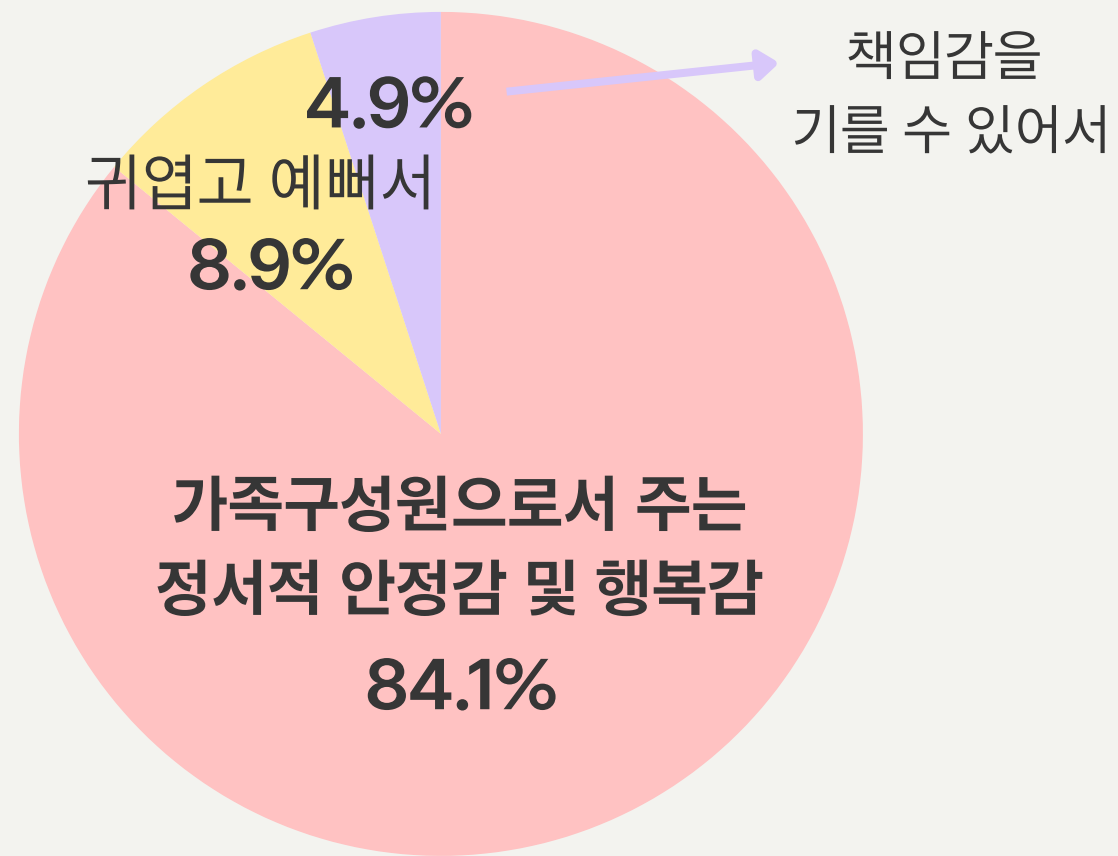
프로젝트 개요

반려동물 키우는 이유

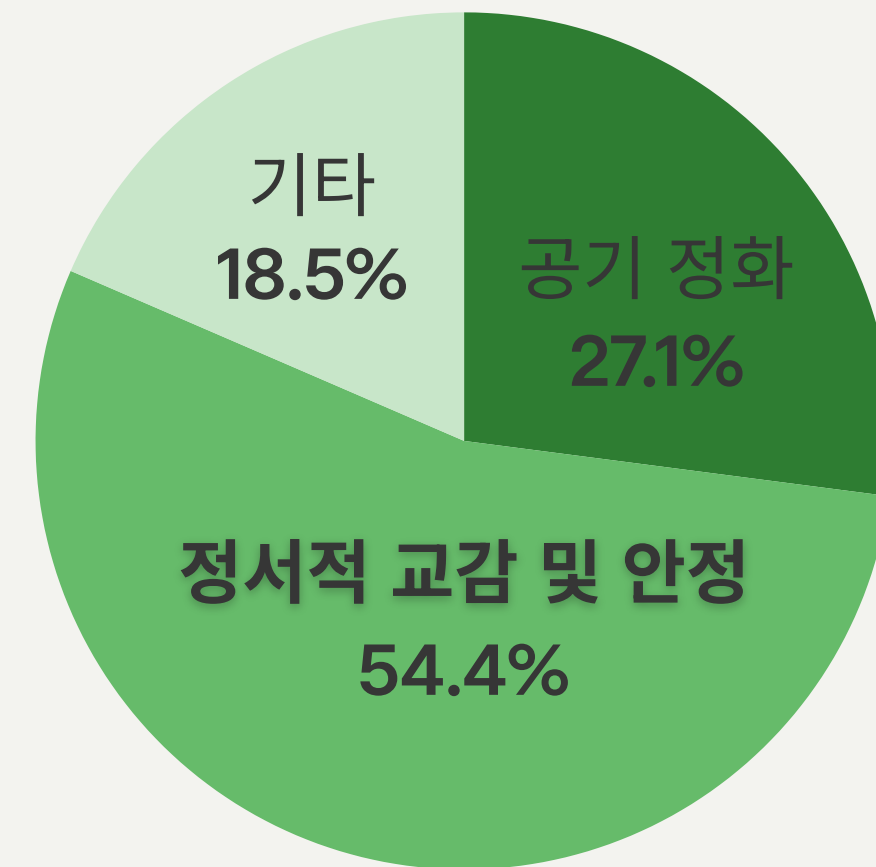


프로젝트 개요

반려동물 키우는 이유

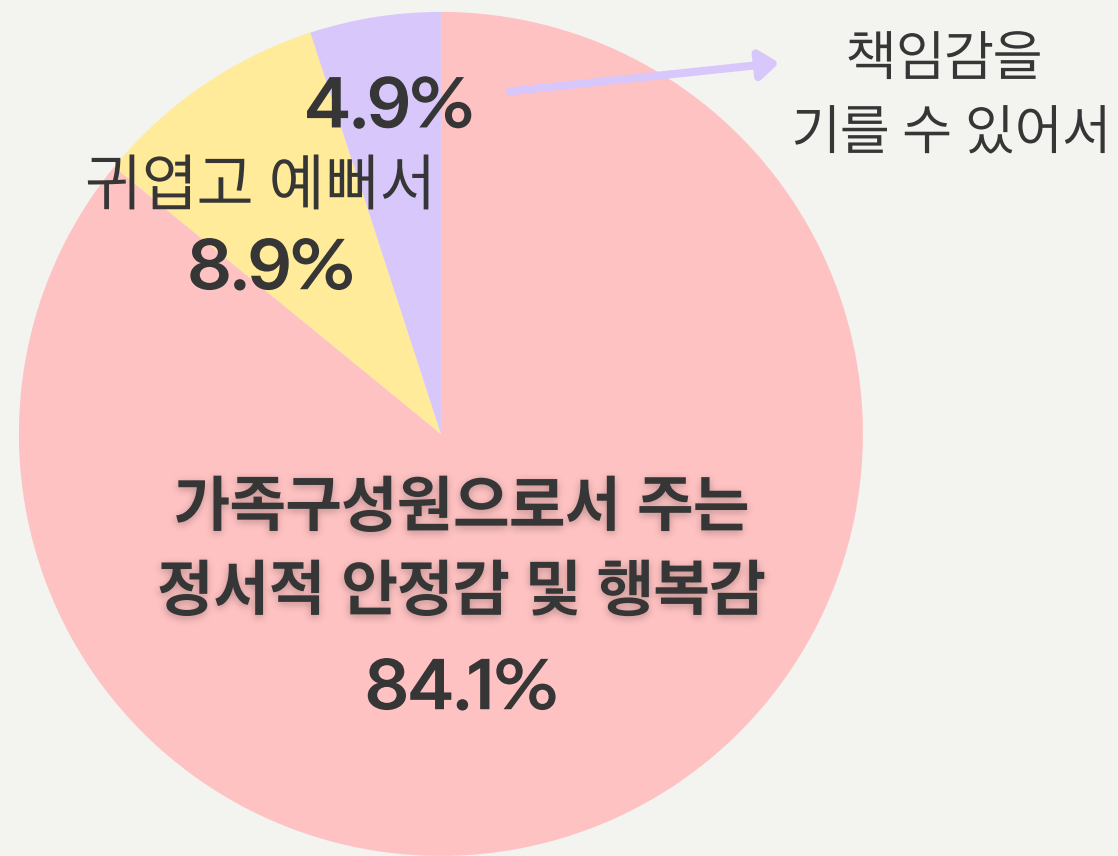


반려식물 기르는 목적

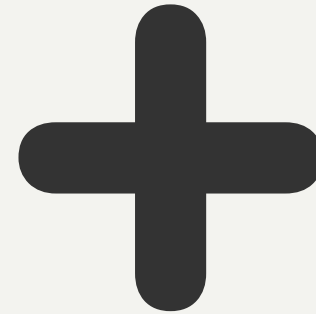
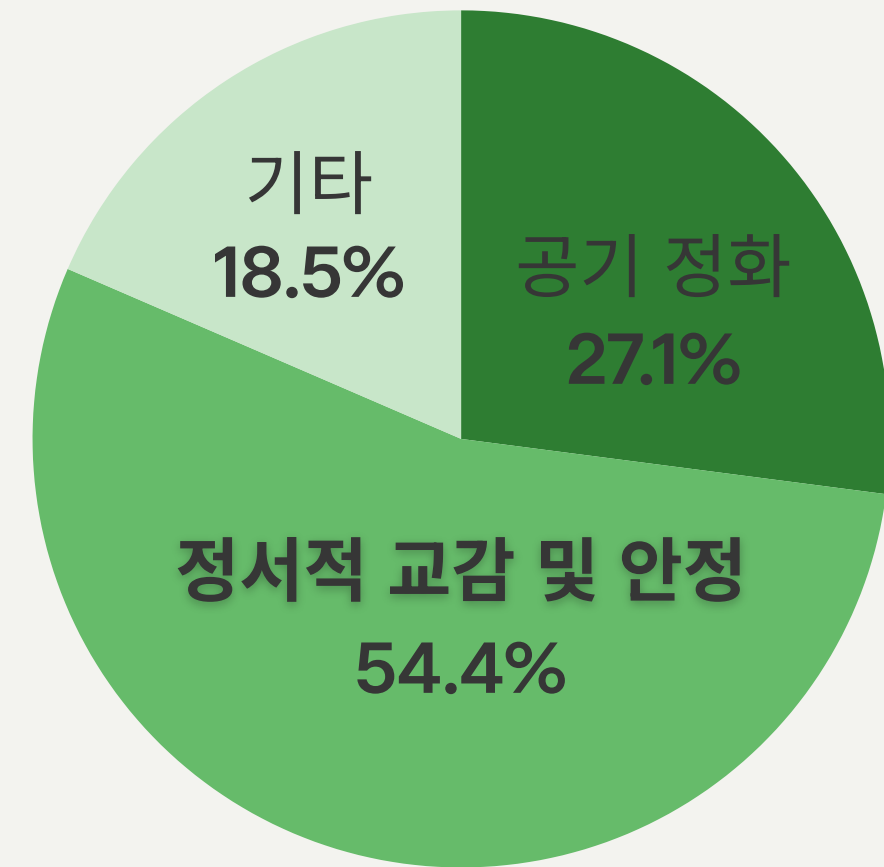


프로젝트 개요

반려동물 키우는 이유



반려식물 기르는 목적



정서적 안정감

프로젝트 개요

가정 내 식물 재배 인식

신경 쓸 일이 많을 것 같다

73.7 %

힘들 것 같다

57.0 %

귀찮게 느껴진다

38.3 %

출처 : 이투데이 데이터 클립

프로젝트 개요

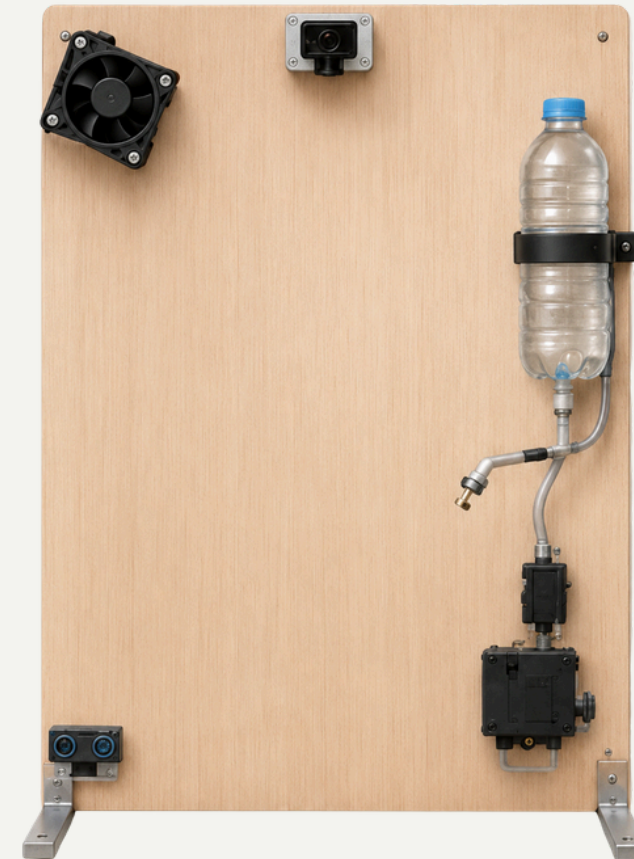
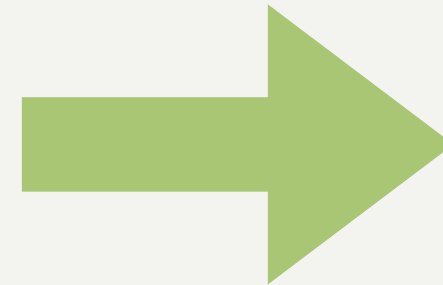
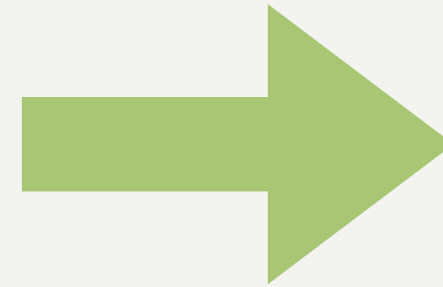




“포트너”

Pot + Partner

프로젝트 개요



프로젝트 개요



✓ 서비스 요약

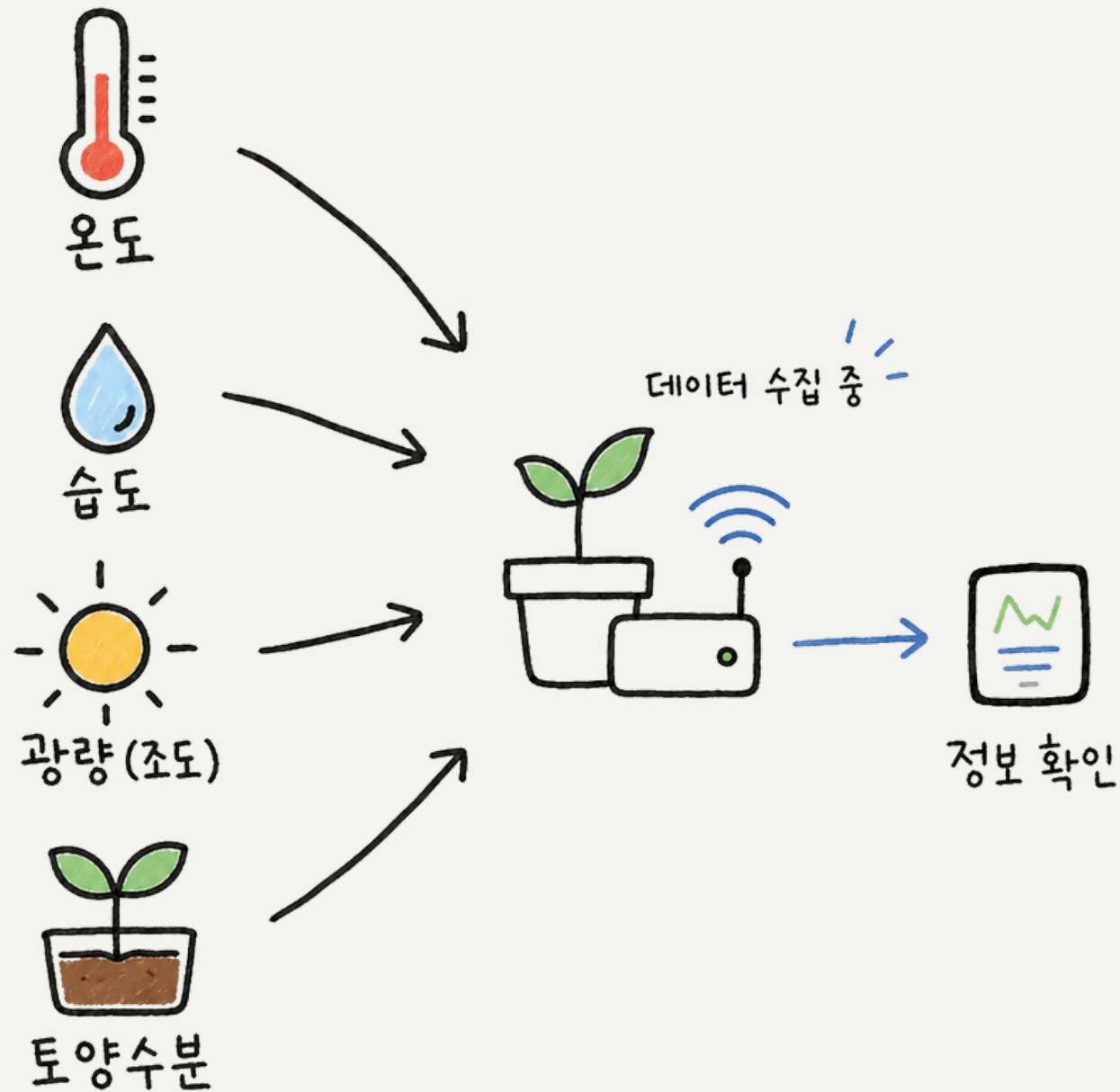
Jetson Orin Nano를 기반으로 카메라와 센서 데이터를 실시간 처리하여 자율주행과 생육 관리를 수행하는 반려식물 AIoT 로봇

✓ 주요 특징

비전 인식과 센서 융합을 통해 주변 상황을 독립적으로 판단하고, 자율주행·스테이션 이용·LLM 대화를 능동적으로 수행

핵심 기능 : 1. 자율 판단

✓ 데이터 센서 정보 수집



✓ 자체 판단 후 이동



핵심 기능 : 2. 자동 일기 생성

✓ 일기 작성



✓ 꽃말로 페르소나 생성



핵심 기능 : 3. 식물과의 교감

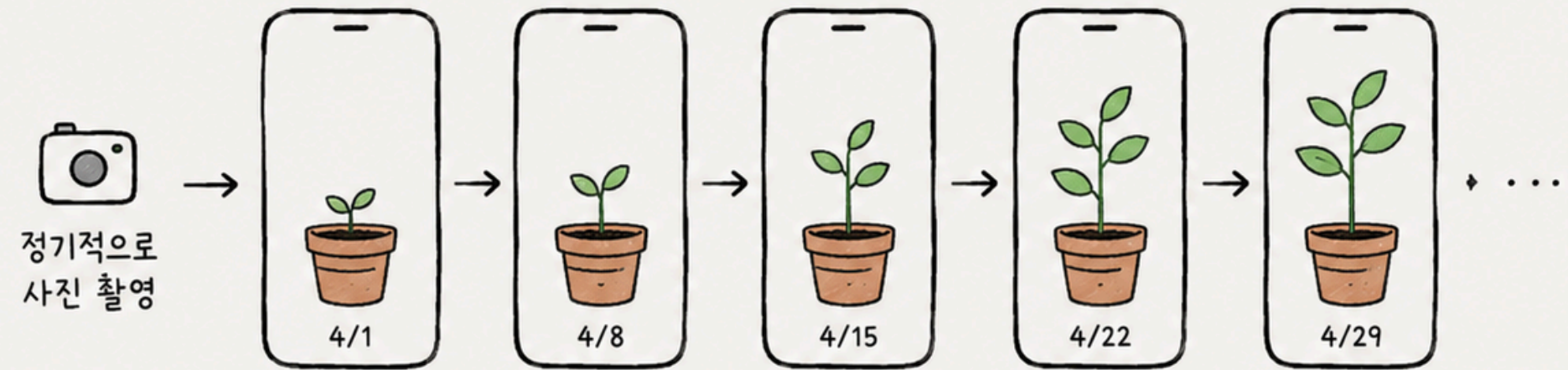
✓ 귀가한 사용자 반김



✓ 사용자와의 대화



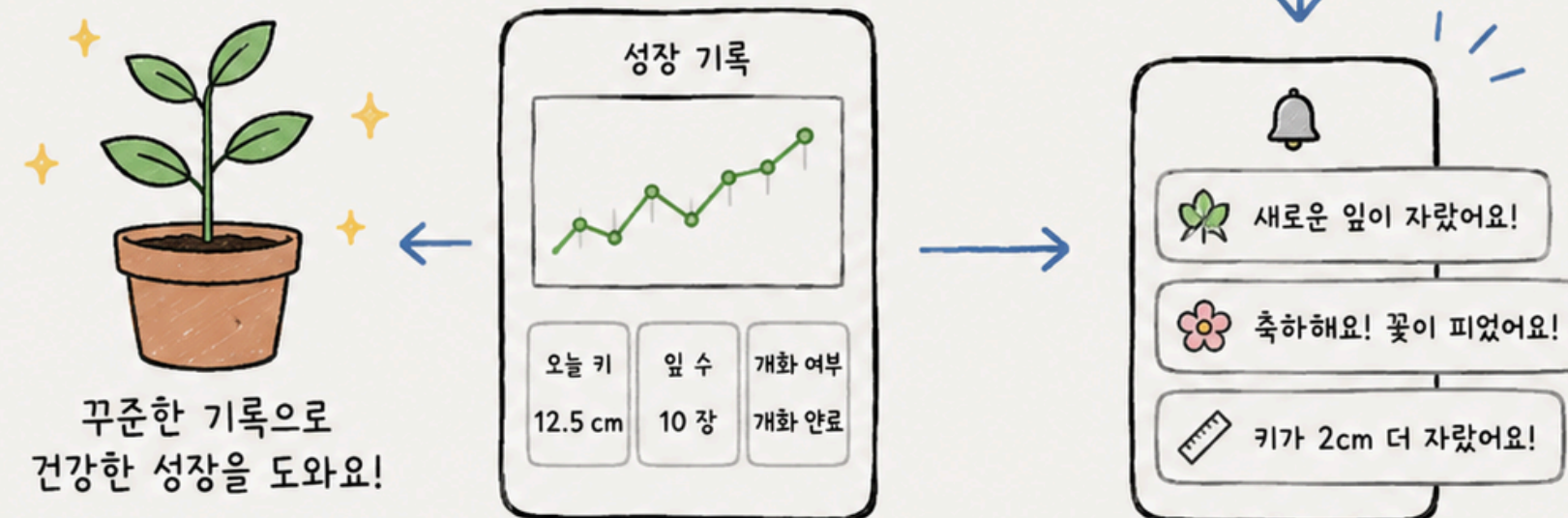
핵심 기능 : 4. 성장 기록



✓ 주기적 촬영으로 성장 과정 기록



✓ 특별한 이벤트 알림 전송



차별점



스마트 화분
상태인식

+



자율 판단
능동적 행동

+



페르소나
감정 교류

=



정서적 교감
사용자 애착 강화

하드웨어 디자인

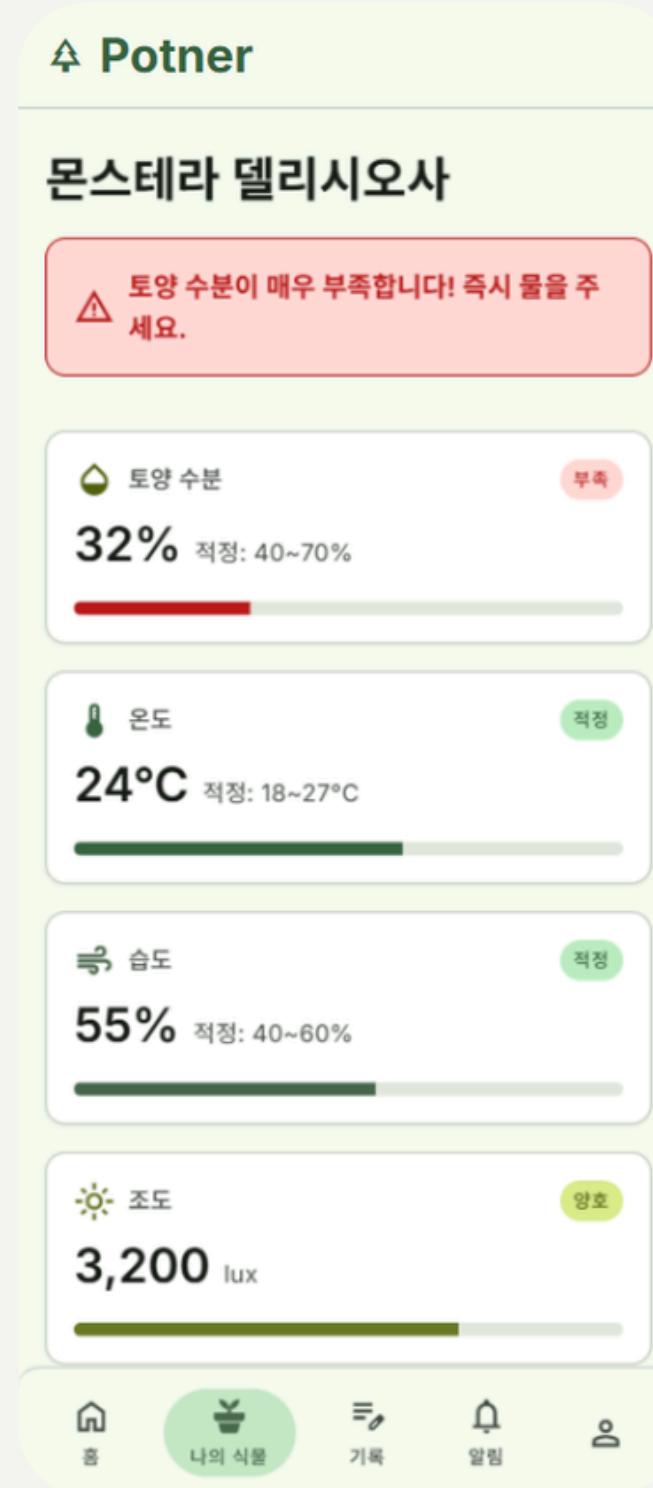
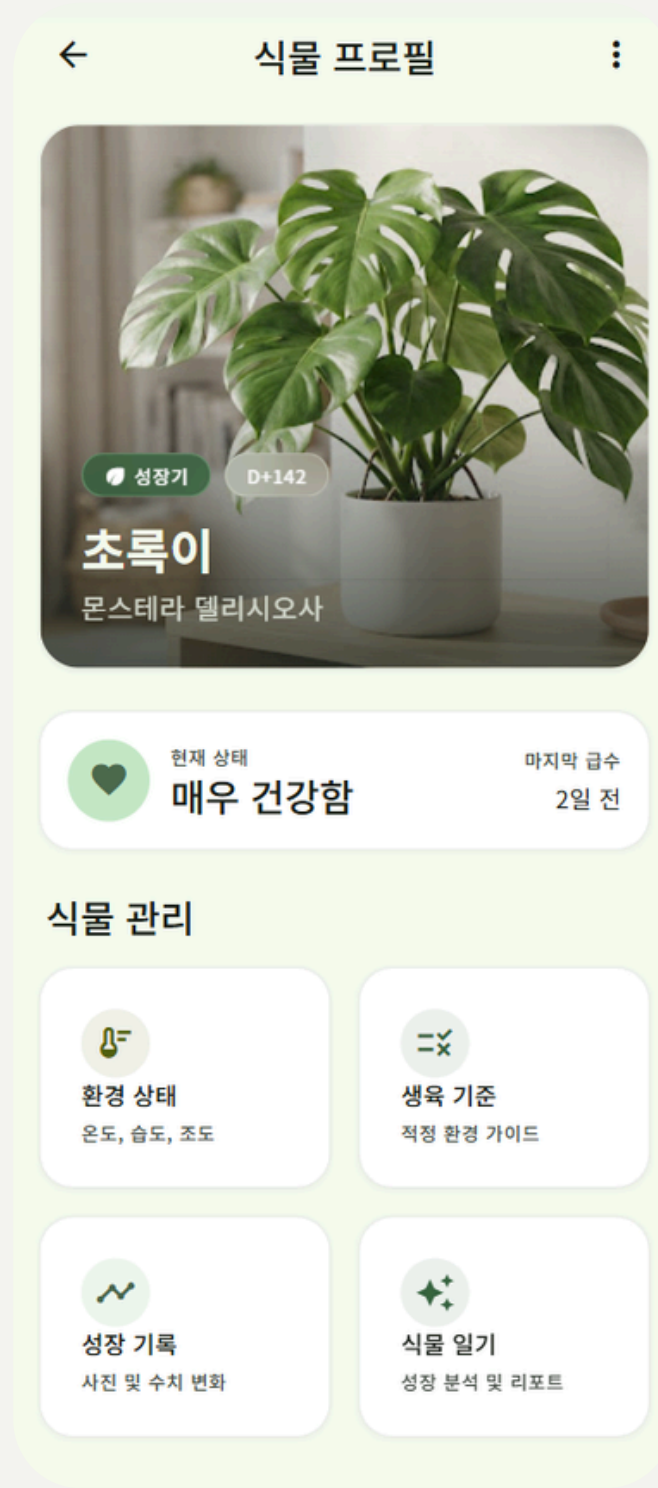
1 최종 외관 디자인 및 각 명칭



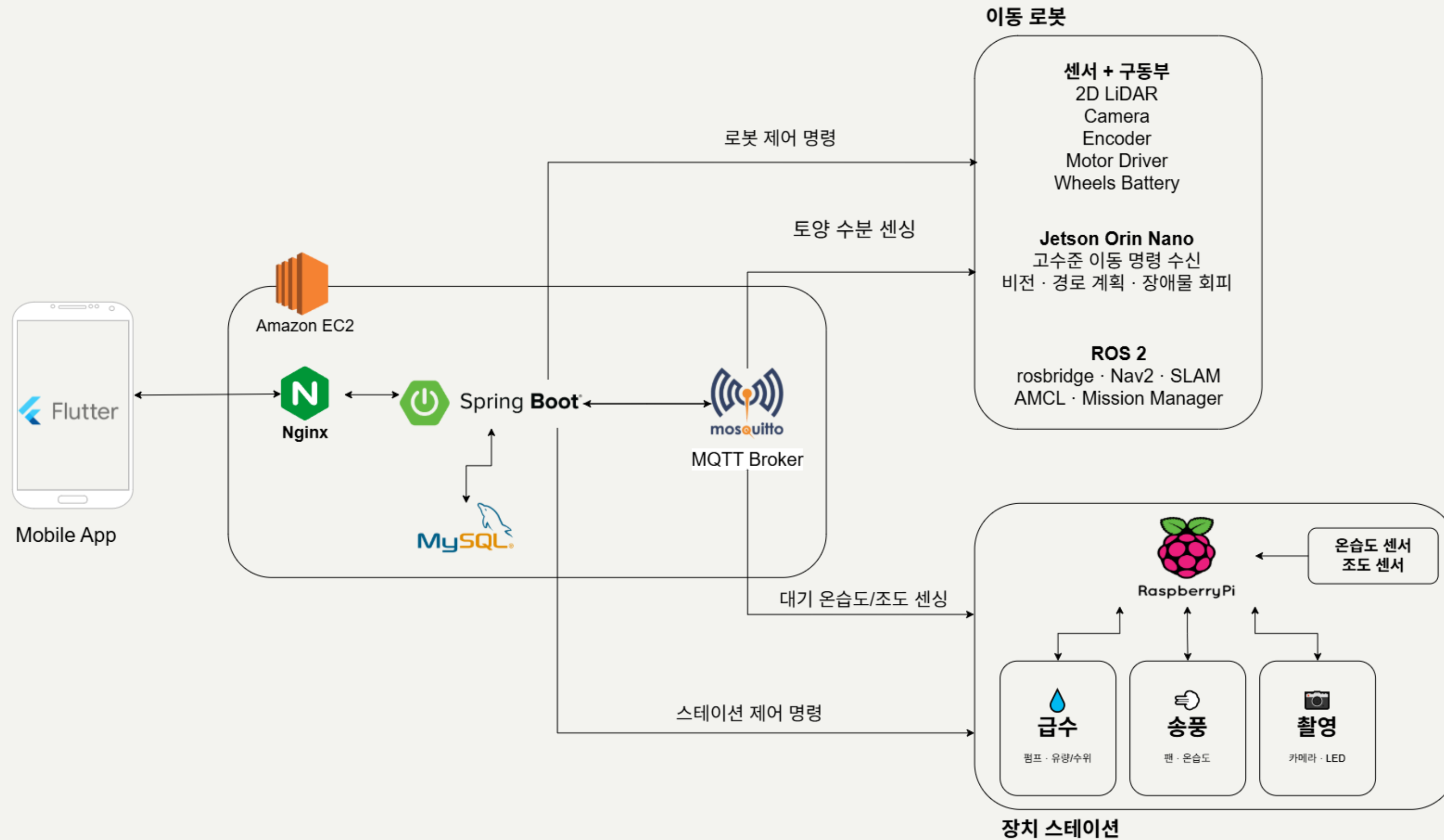
2 주요 구성품 폭발도



앱 디자인



시스템 아키텍처



팀원 소개

1942012



한동규
일일초(라도안보이면) 해바라기(제갈광철)



서영석
해바라기(제갈광철)



제다빈
봉선화(부니)



공병우
란타나(라타타)



정송하
칼란디바(디바디디디바)



주소정
바질(입고)



감4합니다

식물 스마트 케어 솔루션 - Potner